PATHOLOGY – NEOPLASIA: MAIN CONCEPTS

علم الأمراض – الأورام: المفاهيم الأساسية

Assist. Prof. Dr. Ahmed Hamdi
أ.م.د. أحمد حمدي

1. DEFINITIONS, GENES AND NOMENCLATURE | التعاريف والمورثات والتسمية

Definitions | التعاريف

Term المصطلح	Meaning المعنى
Neoplasia التنشؤ	neo (new) + plasia (form) = **new growth** **نمو جديد** = (تشكل) plasia + (جديد) neo
Neoplasm الورم (الكتلة النامية)	The new growth itself; **benign or malignant** النمو الجديد نفسه؛ **حميد أو خبيث**
Tumor الورم (التورم)	Originally **swelling**; now synonymous with neoplasm كان يعني **التورم**؛ ويرادف الآن الورم الجديد
Oncology علم الأورام	oncos (mass) + logos (study) = **study of neoplasia** **دراسة التنشؤ** = (علم) logos + (كتلة) oncos
Cancer السرطان	**Karkinos (crab)** — infiltrative, erosive growth; the term for **all malignant neoplasms** **Karkinos (السرطان البحري)** — نمو ارتشاحي ناخر؛ مصطلح لـ**كل الأورام الخبيثة**

- **Willis (1952):** an abnormal tissue mass whose growth **exceeds and is uncoordinated with normal tissue** and **persists after the stimulus has stopped**. Growth depends on the **growth fraction** and the **rate of cell death**.
  ويليس (1952): كتلة نسيجية شاذة **يفوق نموها نمو النسيج الطبيعي وغير منسق معه** و**يستمر بعد زوال المنبه**. ويعتمد النمو على **كسر النمو** و**معدل موت الخلايا**.

Genes and tumorigenesis | المورثات وتكوّن الورم

Gene class فئة المورثة	Role الدور
Proto-oncogenes المورثات المولدة للأورام الأولية	**Gas pedal** promoting growth; mutation → **oncogenes** **دواسة الوقود** تعزز النمو؛ والطفرة ← **مورثات سرطانية**
Tumor suppressor genes المورثات الكابتة للورم	**Brakes**: slow division, promote **DNA repair and apoptosis**; inactivation → uncontrolled growth **المكابح**: تبطئ الانقسام وتعزز **إصلاح DNA** و**موت الخلية المبرمج**؛ وتعطيلها ← نمو غير منضبط

- **More than one gene** must change in sequence (normal → benign → malignant). Two factors: **intrinsic (inherited)** and **extrinsic (environmental)**. Tumor cells are **autonomous** (independent of physiologic growth stimuli) yet depend on the host for **nutrition and blood supply**; persistence after stimulus removal separates neoplasia from **hyperplasia and inflammation**.
  يجب أن تتغير **أكثر من مورثة** بالتتابع (طبيعي ← حميد ← خبيث). وهناك عاملان: **داخلي (وراثي)** و**خارجي (بيئي)**. الخلايا الورمية **ذاتية الاستقلال** (لا تعتمد على منبهات النمو الفيزيولوجية) لكنها تعتمد على المضيف في **التغذية والتروية**؛ واستمرار النمو بعد زوال المنبه يميز التنشؤ عن **فرط التنسج والالتهاب**.

Parts of a tumor and naming | أجزاء الورم والتسمية

- **Stroma:** supporting connective tissue and **blood supply**. **Parenchyma:** the neoplastic cells that **determine biologic behavior**.
  الدبقة (السدى): النسيج الضام الداعم و**التروية الدموية**. **اللحمة (البرانشيم):** الخلايا الورمية التي **تحدد السلوك الحيوي**.
- **Naming:** by **cell/organ** (hepatocellular carcinoma, osteoma, myoma) or by **pattern** — **cyst** (fluid-filled), **adeno-** (glandular), **papillo-** (finger-like), **polyp** (stalk). **Squamous cell carcinoma** resembles stratified squamous epithelium; **adenocarcinoma** grows in a glandular pattern.
  التسمية: بحسب **الخلية/العضو** (سرطانة الخلايا الكبدية والورم العظمي والورم العضلي) أو **النمط** — **كيسة** (مملوءة سائلاً) و**adeno-** (غدي) و**papillo-** (إصبعي) و**سليلة** (بسويقة).
  سرطانة الخلايا الحرشفية تشبه الظهارة الحرشفية الطبقية؛ و**السرطانة الغدية** تنمو بنمط غدي.

2. TYPES OF NEOPLASMS | أنواع الأورام

Classification | التصنيف

Category الفئة	Benign حميد	Malignant خبيث
Epithelial **ظهاري**	**Papilloma, adenoma** **الورم الحليمي والورم الغدي**	**Carcinoma** (squamous, basal cell, transitional, adenocarcinoma) **سرطانة** (حرشفية وقاعدية وانتقالية وغدية)
Connective tissue **نسيج ضام**	**Leiomyoma, fibroma, osteoma, chondroma, lipoma, neurofibroma, neurilemmoma** **ورم عضلي أملس وليفي وعظمي وغضروفي وشحمي وليف عصبي وغمد عصبي**	**Sarcoma** (leiomyo-, fibro-, osteo-, chondro-, lipo-) **ساركوما** (عضلية ملساء وليفية وعظمية وغضروفية وشحمية)
Lymphoid / marrow **لمفاوي / نقوي**	— —	**Lymphoma** (Hodgkin, non-Hodgkin); **leukemia** (acute/chronic, lymphoid/myeloid) **لمفوما** (هودجكين وغير هودجكين)؛ **وابيضاض الدم** (حاد/مزمن لمفاوي/نقوي)
Germ cell **خلايا جرثومية**	**Mature cystic teratoma (dermoid cyst)** of the ovary **المسخ الكيسي الناضج (الكيسة الجلدانية)** في المبيض	**Teratoma, seminoma** of the testis **مسخومة وورم المنوي** في الخصية

Tumor-like lesions | الآفات الشبيهة بالأورام

- **Hamartoma:** a malformation presenting as a mass of **disorganized mature tissue native to the site** (e.g., lung hamartoma). **Choristoma (heterotopia/ectopia):** a congenital **rest of normal tissue in an abnormal location** (e.g., pancreatic tissue in the stomach, duodenum or small bowel).

  الورم المنسوج (الهامارتوما): تشوه يظهر ككتلة من **نسيج ناضج غير منتظم أصلي في الموضع** (مثل هامارتوما الرئة). **الورم المنفرد (الكوريستوما، النسيج المنتبذ): بقية خلقية من نسيج طبيعي في موضع شاذ** (مثل نسيج بنكرياسي في المعدة أو الاثني عشري أو الأمعاء الدقيقة).

3. BENIGN VS MALIGNANT, ANAPLASIA AND DYSPLASIA | الحميد والخبيث وعدم التصنع وخلل التنسج

Benign vs malignant | الحميد مقابل الخبيث

Feature الميزة	Benign حميد	Malignant خبيث
Differentiation **التمايز**	**Well differentiated** (lipoma, chondroma) **متمايز جيداً** (الورم الشحمي والغضروفي)	**Well → poorly → anaplastic** **من متمايز إلى سيئ التمايز إلى عديم التصنع**
Growth **النمو**	**Slow, cohesive, expansile**, often **fibrous capsule**, compressive atrophy **بطيء متماسك توسعي** وغالباً **محفظة ليفية** وضمور انضغاطي	**Rapid, infiltrative** **سريع ارتشاحي**
Nuclei / DNA **النوى / DNA**	Minimal variation; **diploid** تغير قليل؛ **ثنائي الصيغة**	Variable size/shape; **variable ploidy** متغيرة الحجم والشكل؛ **صيغة صبغية متغيرة**
Mitoses **الانقسامات**	Low, normal قليلة وطبيعية	Increased, **abnormal** مرتفعة و**شاذة**
Spread **الانتشار**	**Localized** **موضعي**	**Invasion and metastasis** **غزو وانبثاث**

- Some benign tumors can be dangerous (**brain or endocrine-active tumors**). Malignancy = **pleomorphism, rapid growth, local invasion, metastasis**.

  قد تكون بعض الأورام الحميدة خطرة (**أورام الدماغ أو الأورام الفعالة هرمونياً**). والخباثة = **تعدد الأشكال ونمو سريع وغزو موضعي وانبثاث**.

Anaplasia | عدم التصنع

- **Anaplasia** = **loss of structural and functional differentiation**. Features: **pleomorphism**; **large hyperchromatic nuclei**; **increased N/C ratio (up to 1:1; normal 1:4–1:6)**; **anisonucleosis and poikilonucleosis**; **abnormal tripolar/quadripolar/multipolar mitoses**; **loss of polarity**; **tumor giant cells**; **necrosis** (outgrowing blood supply).

عدم التصنع = فقد التمايز البنيوي والوظيفي. السمات: **تعدد الأشكال** ونوى **كبيرة مفرطة الصباغ** و**ارتفاع نسبة النواة/الهيولى (حتى 1:1؛ والطبيعي 1:4–1:6)** و**تفاوت حجم النوى وشكلها** و**انقسامات شاذة ثلاثية/رباعية/متعددة الأقطاب** و**فقد الاستقطاب** و**خلايا ورمية عملاقة** و**النخر** (تجاوز التروية).

- **Mitosis alone does not indicate malignancy** (bone marrow, hyperplasia); **abnormal mitoses** do. Anaplasia usually means **poor prognosis**, but some well-differentiated tumors are invasive or metastatic.

  الانقسام وحده لا يدل على الخباثة (نقي العظم وفرط التنسج)؛ أما **الانقسامات الشاذة** فتدل. وعدم التصنع يعني غالباً **إنذاراً سيئاً** لكن بعض الأورام المتمايزة تغزو أو تنبثّ.

Dysplasia | خلل التنسج

- **Dysplasia: pre-neoplastic** epithelial change with **increased growth, cellular atypia and altered differentiation**, mild to severe; in epithelium-lined tissues (**cervix, bladder, breast**); **may or may not progress to cancer**. **Severe dysplasia = carcinoma in situ:** malignant features **without invading the basement membrane**.

  خلل التنسج: تغير ظهاري **ما قبل ورمي** مع **زيادة النمو** و**عدم نمطية الخلايا** و**تبدل التمايز** من خفيف إلى شديد؛ في الأنسجة المبطنة بظهارة (**عنق الرحم والمثانة والثدي**)؛ **وقد يتطور أو لا يتطور إلى سرطان**. **خلل التنسج الشديد = سرطانة في مكانها:** صفات خبيثة **دون غزو الغشاء القاعدي**.

4. TUMOR DEVELOPMENT, CLONALITY AND GROWTH CONTROL | تطور الورم والنسيلية وضبط النمو

Progression and clonality | التقدم والنسيلية

- **Multiple mutations** are needed (e.g., colonic cancer): tumor progression from normal to benign to malignant.

  تلزم **طفرات متعددة** (مثل سرطان القولون): تقدم الورم من طبيعي إلى حميد إلى خبيث.

- **Clonality:** the genetic change is non-lethal and passed to daughter cells, giving a **monoclonal** population arising from **a single altered cell**. Shown with **G6PD** (X-linked): in **heterozygous women** (mosaic for G6PD A or B) the tumor contains **cells with only one enzyme type**.

  النسيلية: التغير الوراثي غير مميت وينتقل إلى الخلايا الوليدة فينتج تجمع **وحيد النسيلة** من **خلية واحدة متغيرة**. وقد أُثبت بإنزيم **G6PD** (مرتبط بالصبغي X): عند **النساء المتغايرات الصيغة** (فسيفساء G6PD A أو B) يحوي الورم **خلايا بنوع إنزيم واحد فقط**.

How neoplastic cells differ | كيف تختلف الخلايا الورمية

- **Growth control:** proliferation stimulated (more cells enter a **faster cycle** — shorter doubling time), **apoptosis decreased**, modified metabolism, **angiogenesis**. Normal balance of cell growth and death is disrupted. **Cell interactions:** altered **cell–cell** and **cell–stroma** relations.

  ضبط النمو: تُحفَّز الخلايا على التكاثر (تدخل خلايا أكثر في **دورة أسرع** — زمن مضاعفة أقصر) و**ينقص موت الخلايا المبرمج** ويتبدل الاستقلاب و**يحدث تولد الأوعية**. ويختل توازن نمو الخلايا وموتها. **التفاعلات الخلوية:** تتبدل علاقات **خلية–خلية** و**خلية–سدى**.

5. INVASION AND METASTASIS | الغزو والانبثاث

Invasion and routes of metastasis | الغزو وطرق الانبثاث

- **Invasion:** tumor cells break through the **basement membrane** and spread through the stroma into lymphatic/vascular channels, by **reduced adhesion**, **enzymes that digest basement membrane and stroma**, and **motility factors**.

  الغزو: تخترق الخلايا الورمية **الغشاء القاعدي** وتنتشر في السدى إلى القنوات اللمفية/الوعائية عبر **نقص الالتصاق** و**إنزيمات تهضم الغشاء القاعدي والسدى** و**عوامل الحركة**.

- **Metastasis: secondary remote implants — the most important hallmark of malignancy**. **Routes: tumor seeding**, **lymphatic spread** (frequent in carcinomas) and **hematogenous spread** (lung, liver, bone, brain). Not all tumors metastasize — **seed and soil** (wrong receptors, metabolic products, failed **angiogenesis**, e.g., **VEGF**).

  الانبثاث: غرسات ثانوية بعيدة — أهم علامات الخباثة. **الطرق: البذر الورمي** و**الانتشار اللمفي** (شائع في السرطانات) و**الانتشار الدموي** (الرئة والكبد والعظم والدماغ). لا تنبثّ كل الأورام — **البذرة والتربة** (مستقبلات غير مناسبة ونواتج استقلاب وفشل **تولد الأوعية**، مثل **VEGF**).

Site الموضع	Common primaries الأورام الأولية الشائعة
Lung **الرئة**	Sarcomas (osteosarcoma); breast, stomach, large intestine, kidney carcinomas; malignant testicular teratoma الساركومات (الساركوما العظمية)؛ وسرطانات الثدي والمعدة والأمعاء الغليظة والكلية؛ ومسخومة الخصية الخبيثة
Liver **الكبد**	Large intestine (via **portal vein**), bronchial, breast الأمعاء الغليظة (عبر **الوريد البابي**) والقصبات والثدي
Bone **العظم**	Bronchial, breast, thyroid, prostate, renal القصبات والثدي والدرق والبروستات والكلية

Site الموضع	Common primaries الأورام الأولية الشائعة
Brain الدماغ	Bronchial, breast, testicular, **malignant melanoma** (raised ICP symptoms) القصبات والثدي والخصية و**الورم الميلانيني الخبيث** (أعراض ارتفاع الضغط داخل القحف)

- **Seeding:** direct spread into body cavities, most commonly the **peritoneal cavity** (also pleural, pericardial, subarachnoid, joint spaces).
  البذر: انتشار مباشر إلى جوف الجسم وأشيعه **الجوف البريتواني** (وكذلك الجنب والتامور وتحت العنكبوتية والمفاصل).

6. EFFECTS, GRADING AND STAGING | التأثيرات والتدريج والتمرحل

Local and systemic effects | التأثيرات الموضعية والجهازية

- **Local (benign):** compression and **pressure atrophy** (pituitary, thyroid adenoma), obstruction of hollow viscera, ulceration with bleeding, space-occupying effect (brain). **Malignant:** also **destruction of surrounding tissue**.
  الموضعية (الحميدة): انضغاط و**ضمور ضغطي** (ورم النخامى والدرق الغدي) وانسداد الأحشاء المجوفة وتقرح مع نزف وتأثير شاغل للحيز (الدماغ). **الخبيثة:** وكذلك **تخريب النسج المجاورة**.

System الجهاز	Effects التأثيرات
Hematological الدموية	**Anemia** (ulceration, marrow infiltration, hemolysis); **low WBCs/platelets**; **thrombosis** (pancreatic carcinoma — tissue factor and thrombin) **فقر الدم** (التقرح وارتشاح النقي والانحلال)؛ و**نقص البيض والصفيحات**؛ و**الخثار** (سرطانة البنكرياس — العامل النسيجي والثرومبين)
Endocrine الصماوية	Excess hormones; **ectopic ACTH, PTH, ADH** — **small cell bronchial carcinoma** فرط الهرمونات؛ و**ACTH و PTH و ADH المنتبذة** — **سرطانة القصبات صغيرة الخلايا**
Cutaneous الجلدية	Pigmentation, pruritus, herpes zoster, **dermatomyositis** فرط التصبغ والحكة والحلأ النطاقي و**التهاب الجلد والعضلات**
Neuromuscular / general عصبية عضلية / عامة	Neuropathies, myopathy, **PML**; **cachexia, malaise, pyrexia** اعتلالات الأعصاب واعتلال العضل و**اعتلال الدماغ البيضاء متعدد البؤر**؛ و**الهزال والتوعك والحمى**

Grading and staging | التدريج والتمرحل

- **Grading** = level of **differentiation** under the microscope, **1 (well differentiated) to 4 (undifferentiated/anaplastic)**; **Gleason pattern** (prostate); **Nottingham score** (breast: tubule formation, nuclear pleomorphism, mitotic activity).
  التدريج = مستوى **التمايز** تحت المجهر، من **1 (متمايز جيداً) إلى 4 (غير متمايز/عديم التصنع)**؛ و**نمط غليسون** (البروستات)؛ و**درجة نوتنغهام** (الثدي: تشكل الأنيبيبات وتعدد أشكال النوى والنشاط الانقسامي).
- **Staging** = **extent of spread**, **I to IV** (size, depth, adjacent organ invasion, nodes, distant spread) — **the most powerful predictor of survival**. Types: **clinical, pathological, post-therapy, recurrence**.
  التمرحل = مدى الانتشار، من **I إلى IV** (الحجم والعمق وغزو الأعضاء المجاورة والعقد والانتشار البعيد) — **أقوى منبئ بالبقيا**. الأنواع: **سريري وتشريحي مرضي وبعد المعالجة والنكس**.

TNM TNM	Meaning المعنى
T T	**Primary tumor**, 0–4 **الورم الأولي**، من 0 إلى 4
N N	**Regional lymph nodes**, 0–4 **العقد اللمفية الناحية**، من 0 إلى 4
M M	**Metastasis**: 0 = none, 1 = present **الانبثاث**: 0 = لا يوجد، 1 = موجود
c / p c / p	**Clinical / pathologic** (e.g., cT3N1M0, pT2N0) **سريري / مرضي** (مثل cT3N1M0 و pT2N0)

> The slides spell 'Ostesarcoma' and 'Neurofibrosarcoma'; the standard terms are osteosarcoma and neurofibrosarcoma.
> تكتب الشرائح 'Ostesarcoma' و'Neurofibrosarcoma'؛ والمصطلحان المعتمدان osteosarcoma و neurofibrosarcoma.